声速测量

声波是一种在弹性媒质中传播的弹性波。在气体中，声波振动的方向与传播方向一致，故声波是纵波。振动频率在 20Hz~20kHz 的声波可以被人听到，称为可闻声波；频率低于 20Hz 的声波为次声波；频率高于 20kHz 的声波为超声波，它们都不能被人听到。

声波的传播与媒质的特性和状态等因素有关。在声学应用技术中，需要了能声波的频率、波速、波长、声压、衰减等特性。特别是声波波速（简称声速）的测量，在声波定位、探伤、测距等的应用中有重要作用。

声速测量的常用方法有两类，第一类测量声波传播距离 l 和时间间隔 t，即可根据 $v=l/t$ 计算出声速 v；第二类是测出频率 f 和波长λ，利用两者关系 $v=f\lambda$计算声速 v。

由于超声波具有波长短、易于定向发射、不易被干扰等优点，所以本实验采用第二种方法测量超声声速。

【实验目的】

1. 用驻波共振法和相位比较法测量空气中的声速。
2. 掌握用最小二乘法处理数据。
3. 复习巩固示波器、信号发生器等常用仪器的使用。

【实验仪器】

声速测量仪、示波器、信号发生器、干湿温度计。

【实验原理】

本实验利用压电换能器测量声速的基本公式是

$$v = f \cdot \lambda$$

其中声波的频率 f 通过信号发生器调节出来。波长 λ 的测量要复杂一些，本实验采用驻波共振法和相位比较法两种方法进行测量。

1. 驻波共振法

S_1、S_2为压电换能器，其固有频率一致，表面互相平行。S_1为声波源，接在低频信号发生器上。具有一定功率的正弦信号作用在 S_1 上，使 S_1 产生受迫振动，并在周围空间激发出超声波。由于端面S_1的直径比波长大很多，可以把激发的超声波近似看成平面波，沿 S_1S_2 轴线方向向右传播。S_2 为接收换能器，与示波器相连。入射波在 S_2 的端面上发生垂直反射，与入射的超声波相干叠加形成驻波（见图 1）。

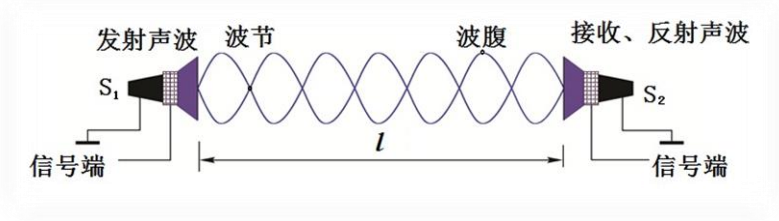

图 1 声速测量原理图

由于在接收端 S_2 处超声波是由波疏媒质进入波密媒质，反射波存在半波损失，所以接收端始终为驻波的波节。当两个换能器之间的距离 l 与波长λ的关系满足 $l = n\frac{\lambda}{2}$ 时，能得到振幅最大且稳定的驻波，此时 S_2 处接收到的声压信号最大，转换成电信号也最强。如果

l 与波长的关系不满足上述条件，S_2 处接收到的声压信号将减小，转换成的电信号也相应减弱。当二者关系满足 $l=(2n+1)\frac{\lambda}{4}$ 时，S_2 处接收到的声压信号最小，转换成的电信号也最弱。连续改变 l 值，示波器中的信号将在最大与最小之间周期性的变化。相邻两次信号最大（或两次信号最小）对应的距离变化就是 $\frac{\lambda}{2}$ ，由此可以得到波长λ。

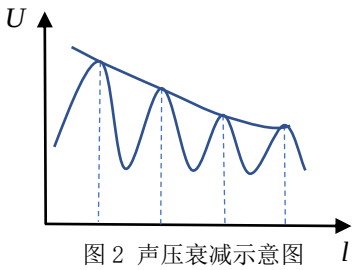

图 2 声压衰减示意图

由于声波在传输过程中的衍射和其它损耗（非平面波、反射面小及介质吸收等），使声压极大值随 S_2 与 S_1 的距离 l 的增大而逐渐减小，由示波器观察到的各极大值的幅度是逐渐衰减的，如图 2 所示。声压幅度的衰减并不影响波长的测定，因为只需找到各周期中的极大值所对应的 S_2 的位置即可。

2. 相位比较法

S_1处发出的超声波传播到 S_2 处，有一定的相位差。当两者距离为 l 时，相位差为 $\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}l$。连续改变距离 l 的值，测得相位差 2π 的两个位置，对应的距离变化就是一个波长λ。相位差可以根据两个互相垂直的简谐振动合成所得到的李萨如图形来测定。将输入 S_1 的信号接入示波器的 X 输入端，将接收信号电压同时接到示波器的 Y 输入端，由于 S_1 端和 S_2 端电信号频率完全一致，因而得到如图 3 所示的简单图形。假如初始时图形如图（a），S_1移动距离 Δl 为半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 时，图形变化至图（c）；S_1移动距离 Δl 为一个波长时，图形变化至图(e)。所以通过对李萨如图形的观测，就能确定声波的波长。

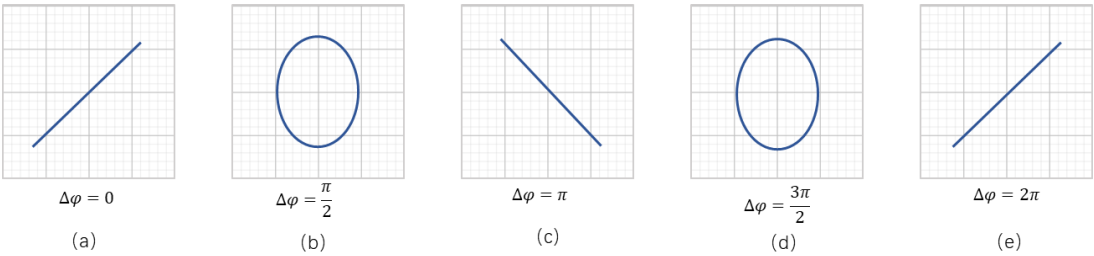

图 3 不同相位差对应的李萨如图形

3. 压电换能器

超声换能器是将信号源发出的超声频率的电压加在压电晶体的两个平行面上，压电晶体就会产生机械振动，发射出超声波。放置在距波源一定远处的另一个压电晶体接收到超声波后，又会将机械振动转换成电压的变化。此处压电晶体起着使机械振动和电磁振动相互转换的作用，被称为换能器。结构如图 4 所示。

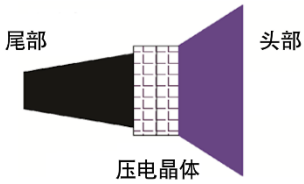

图 4 压电晶体换能器

【实验内容】

1. 测量频率（调节压电换能器谐振）

（1）检查接线是否正确，使两个换能器的端面平行靠近，**相距 5cm 左右**。

（2）移动接收器，使振幅达到较大，再仔细调节信号发生器的频率，使示波器上的图形幅度最大，记录此谐振频率。

(3) 谐振频率在 35.000 - 39.000kHz 范围内，频率记录保留 5 位有效数字。

(4) 信号发生器电压幅值为 10-15Vpp。

2. 驻波共振法测波长

（1）按照图 5(a) 所示，正确连接线路。

（2）将 S_2 置于初始位置（S_1S_2距离约 5cm），再缓慢移开S_2，当示波器上出现振幅最大时，记下 S_2 的位置 l_0。

（3）由近及远移动 S_2，逐次记下各振幅极值点（示波器中观察）S_2的位置 l_1，l_2，•••，l_{12}。测量过程中，保持频率不变。

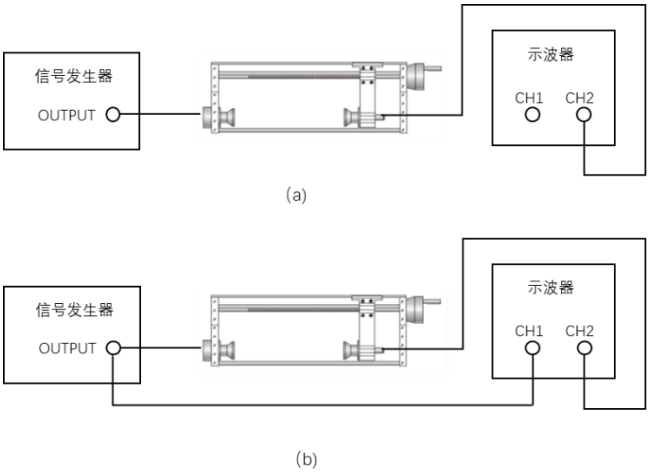

图 5 仪器连接图

3．相位比较法测波长

（1）按照图 5（b）所示，将输入 S_1 的信号同时接入示波器的 X（CH1）输入端，将 S_2 接收的信号电压接到示波器的 Y（CH2）输入端。

（2）按示波器的显示键，选择“X-Y 工作方式”，得到李萨如图形。

（3）改变 S_2 的位置，从找到第一个斜线形李萨如图形开始测量，记录 S_2 的位置坐标。连续移动 S_2，每次得到相同的斜线形李萨如图形时，测量对应的 S_2 的位置坐标并记录。

【注意事项】

1. 每台仪器谐振频率不同，要仔细调节。信号发生器电压幅值为 10-15Vpp，注意按“Output”键输出信号。
2. 在测量过程中，沿一个方向移动换能器，避免空程差带来的误差。
3. 在测量过程中保持两换能器之间实际距离要大于 5cm，避免发生耦合。
4. 实验时按示波器的 AUTO 键，获得稳定的波形。

【数据记录】

表 1 数据记录表

谐振频率 f= _____kHz（取 5 位有效数字）　　室温 T=_____℃　　单位：*mm*

次数 / 测量方法	1	2	3	4	5	6	7	8	…	12
驻波法										
相位比较法										

【数据处理】

1. 用最小二乘法处理驻波法得到的数据，计算波长，进而计算声速。写出详细计算过程。

设每次测量的S_2的位置坐标*(y)*与测量次数*(x)*之间成线性关系，为 $y=kx+b$，其中$k=\frac{\bar{x}\cdot\bar{y}-\overline{xy}}{\bar{x}^2-\overline{x^2}}$，

为$\frac{\lambda}{2}$，$b=\bar{y}-k\bar{x}$。

2. 用逐差法处理相位比较法测得的数据，计算声速的不确定度。写出详细计算过程。

在逐差法中，波长λ的计算公式为：

$$\lambda_i=\frac{(S_{i+6}-S_i)}{6}$$

$$\bar{\lambda}=\frac{(S_7-S_1)+(S_8-S_2)+\cdots+(S_{12}-S_6)}{6\times 6}$$

波长λ的标准不确定度为：

$$\mathrm{u}(\lambda)=\sqrt{{u_A}^2+{u_B}^2}$$

其中，A 类不确定度为波长的平均值的标准差:

$$u_A=S_{\bar{\lambda}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\lambda_i-\bar{\lambda})^2}{6\times(6-1)}}$$

B 类不确定度为:

$$u_B=\frac{\Delta_m}{\sqrt{3}}$$

式中Δ_m是游标卡尺最小测量精度，取 0.02mm。

频率f的标准不确定度为仪器的误差：$u(f)=u_B=\frac{\Delta_m}{\sqrt{3}}$

式中Δ_m是产生谐振时，信号发生器调整旋钮的最小精度，取 0.001kHz。

接下来计算声速v的不确定度：

首先，对公式$v=f\lambda$取对数得：

$$\ln v=\ln f+\ln\lambda$$

再取微分，得到声速的相对不确定度：

$$\mathrm{E}(v)=\sqrt{\left(\frac{u(f)}{f}\right)^2+\left(\frac{u(\lambda)}{\bar{\lambda}}\right)^2}\times 100\%$$

声速v的不确定度为：

$$u(v) = \bar{v} \cdot E(v)$$

其中$\bar{v} = f \cdot \bar{\lambda}$

最后写出结果：

$$v = \bar{v}\ \ (u(v))$$
$$E(v) = ___\ \%$$

3. 采用公式 $v_{校} = v_0\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}}$计算校准声速，其中 T 为室温，单位为摄氏度，$v_0 = 331.45\ m/s$。将**两种方法**测得的实验值与理论值进行比较，根据公式$\delta = \frac{\left|\bar{v} - v_{校}\right|}{v_{校}} \times 100\%$计算声速的相对误差。写出详细计算过程。

【思考题】

1. 实验要求换能器处于谐振时进行测量，为什么这样要求？
2. 在驻波共振法测声速时，要求实验装置中 S_1 和 S_2 严格平行，这是为什么？在相位比较法中是否仍然要求 S_1 和 S_2 端面严格平行？说明理由。
3. 为什么使用超声波测量声速，使用可闻声波是否可以，为什么？